

■ 해양환경관리법 시행규칙 [별표 10의2] <신설 2024. 6. 28.>

오염물질저장시설 운영자가 설치·운영하는 오염물질저장시설의  
설치·운영기준(제23조제2항 관련)

1. 일반기준

- 가. 오염물질저장시설은 해당 항만에 출입하는 내항 또는 외항 선박, 해양시설 및 선박수리조선소를 이용하는 선박, 해양사고 등으로부터 발생하는 오염물질을 충분히 저장하고 처리할 수 있는 용량을 갖춰야 한다.
- 나. 오염물질저장시설은 선박이 안전하고 쉽게 이용할 수 있는 장소에 위치하거나 오염물질의 수집·운반차량을 이용하여 오염물질을 운반하는 경우에는 운반이 편리한 장소에 위치해야 한다.
- 다. 오염물질저장시설의 바닥은 물이 스며들지 않도록 시멘트 또는 아스팔트 등의 재료로 포장되어야 하고, 비가림시설을 갖춰야 한다.
- 라. 오염물질저장시설은 오염물질의 종류에 따라 구분하여 저장할 수 있어야 한다.
- 마. 오염물질저장시설의 배관 설비는 짧은 시간 내에 처리작업이 완료될 수 있는 충분한 크기여야 한다.
- 바. 선박과 오염물질저장시설을 연결하는 관이 있는 경우에는 그 관의 접속부는 해양오염방지에 관한 국제협약에서 정하는 국제규격에 적합해야 한다.

2. 시설 및 장비의 설치기준

- 가. 저장용 시설(이하 “저장시설”이라 한다)
  - 1) 저장시설의 용량은 1일 8시간(1일 8시간을 초과하여 가동하는 경우에는 그 가동하는 시간으로 한다) 최대 처리량의 3일분 이상의 규모이어야 하고, 반입된 오염물질의 밀도를 고려하여 전체 용적의 90퍼센트 이내로 저장할 수 있는 용량으로 설치해야 한다.
  - 2) 오염물질별 또는 처리방법별로 구분·저장할 수 있도록 구획·표시되어야 하고, 오염물질의 혼합으로 인한 폭발 등의 위험이 있는 경우에는 별도의 저장시설을 설치해야 한다. 이 경우 오염물질이 폐기물인 경우에는 「폐기물관리법」 제2조제4호에 따른 지정폐기물과 구분하여 보관·저장할 수 있는 구조로 설치해야 한다.
  - 3) 저장시설은 저장되는 오염물질로 인하여 부식되거나 파손되지 않는 재질로 설치해야 한다.
  - 4) 유입되는 오염물질과 보관 중인 오염물질의 양을 측정할 수 있는 구조로 설치해야 한다.

5) 작업 시 안전을 고려하여 덮개·가스배출구 및 폐수처리시설로 이송하기 위한 고정식 파이프라인의 구조로 설치해야 한다.

나. 처리용 시설(오염물질 중 기름·유해액체물질 및 포장유해물질을 위한 처리시설을 말하며, 이하 “처리시설”이라 한다)

1) 유입되는 오염물질의 특성을 고려하여 법 제38조의2제3항에 따라 관계 법령에서 정하는 바에 따라 처리될 수 있도록 물리화학적처리시설 또는 생물화학적처리시설을 설치·운영해야 한다. 이 경우 지방해양수산청장이 관계 법령에서 정하는 바에 따라 처리될 수 없다고 인정하는 경우에는 다음의 처리시설 중 하나 이상을 추가하여 설치해야 한다.

가) 증발농축시설

나) 건조시설

다) 소각시설

라) 지방해양수산청장이 가)부터 다)까지의 시설과 같은 수준 이상의 효율이 있다고 인정하는 시설

2) 처리시설의 총 처리능력은  $7.5\text{m}^3/\text{시간}$  이상이어야 한다.

3) 1)의 처리시설은 다음의 구분에 따라 설치해야 한다.

가) 물리화학적처리시설

(1) 처리능력은  $4\text{m}^3/\text{시간}$  이상이어야 한다.

(2) 물리화학적처리에 필요한 약품의 양이 일정하게 주입될 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

나) 생물화학적처리시설

(1) 처리능력은  $4\text{m}^3/\text{시간}$  이상이어야 한다.

(2) 생물화학적처리에 필요한 약품의 양이 일정하게 주입될 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

다) 증발농축시설

(1) 시설의 유입수와 응축수(응축수 발생시설에 한정한다)의 적산유량을 계측할 수 있는 시설이어야 한다.

(2) 증발농축 잔류물이 외부로 누출되지 않는 구조로 설치해야 한다.

(3) 응축수가 발생하는 처리공정의 시설은 응축수 처리시설을 설치해야 한다.

라) 건조시설

(1) 건조 잔류물의 수분 함량이 75퍼센트 이하의 성능이어야 한다.

(2) 건조 잔류물이 외부로 누출되지 않는 구조로 설치해야 한다.

마) 소각시설

- (1) 처리능력은 2m<sup>3</sup>/시간 이상이어야 한다.
- (2) 소각시설의 연소실 출구 배출가스 온도조건은 최소 850℃ 이상, 체류 시간은 최소 1초 이상이어야 한다.
- (3) 연소실은 연소가스가 일정시간 체류할 수 있고 충분히 혼합될 수 있는 구조로 설치해야 한다.
- (4) 연소실의 공기 및 폐수 공급량을 조절할 수 있는 장치를 설치해야 한다.
- (5) 폭발·화재 등의 사고에 대비하여 안전구조로 설치해야 하며, 소화기 등 소화 장비를 갖추어야 한다.
- (6) 휴대용 일산화탄소측정기 및 산소측정기를 비치하고, 온도를 자동 계측·기록할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.
- (7) 유입된 오염물질의 적산유량을 측정할 수 있는 시설을 설치해야 한다.

바) 그 밖의 부대시설

- (1) 처리시설 등에서 발생하는 악취물질 및 대기오염물질 처리를 위한 방지시설과 측정구를 설치해야 한다.
  - (2) 처리시설의 잔류물이나 슬러지 등을 적정하게 보관할 수 있는 보관소를 설치해야 하며, 주변 토양오염물질이나 빗물 등의 유입을 방지할 수 있는 구조로 설치해야 한다.
- 4) 처리시설에는 처리작업의 안전을 위해 보호구 및 소화기를 비치해야 한다.
  - 5) 처리시설 전면에 처리공정도 및 폐수배관도를 누구나 알아볼 수 있도록 설치·부착해야 하고, 오염물질의 처리에 필요하지 않은 배관을 설치해서는 안 된다.
  - 6) 오염물질을 처리하여 최종 배출하는 방류구는 외부에서 방류상태 관찰 및 검사를 위한 시료채취가 쉽도록 설치해야 한다.

다. 실험실 및 실험기기 등

- 1) 오염물질저장시설 안에 실험실을 확보해야 하며 별도의 공간으로 구획되어야 한다.
- 2) 실험실의 바닥과 내면은 불연성 자재로 설치되어야 하고 실험에 지장이 없는 구조여야 한다.
- 3) 실험실에는 환기장치가 있어야 하며, 항상 실험이 가능하도록 해야 한다.
- 4) 실험실의 급수 수도전과 세척시설에는 배수시설이 있어야 한다.
- 5) 4)의 배수시설을 통해 발생하는 폐수는 「물환경보전법」 제2조제12호에 따른 수질오염방지시설로 유입되도록 해야 한다.
- 6) 오염물질의 측정이나 실험 과정 등에서 발생하는 실험실의 폐수는 가목의

저장시설로 유입될 수 있도록 고정식파이프라인을 설치하거나 「물환경보전법」 제2조제12호에 따른 수질오염방지시설을 설치해야 한다.

7) 다음의 항목을 측정할 수 있는 실험기기·기구 및 시약을 갖추어야 한다.

- 가) 수소이온농도(pH)
- 나) 생물화학적산소요구량(BOD)
- 다) 총유기탄소량(TOC)
- 라) 부유물질(SS)
- 마) 페놀
- 바) 시안
- 사) 총크롬 및 6가크롬
- 아) 아연
- 자) 구리
- 차) 카드뮴
- 카) 비소
- 타) 납
- 파) 용해성 망간
- 하) 플루오르
- 거) 수은

※ 비고

1. 위 7)의 항목을 측정·분석할 수 있는 실험기기·기구 및 시약을 보유한 「해양환경관리법」 제12조제1항에 따른 측정·분석기관과 측정대행계약 또는 공동사용계약을 체결한 경우에는 그 계약기간 중에는 측정대행 또는 공동사용하기로 계약된 항목에 대한 실험실 및 실험기기 등을 모두 갖춘 것으로 본다.
2. 위 7)의 항목을 측정·분석할 수 있는 실험기기·기구에 대해 임차계약을 체결한 경우에는 그 계약기간 중에는 임차계약된 항목에 대한 실험기기 또는 기구를 갖춘 것으로 본다.

라. 운반장비

- 1) 오염물질을 수집·운반하는 8톤 이상의 진공탱크로리와 1톤 이상의 카고 트럭을 각각 1대 이상 보유해야 한다.
- 2) 여러 대의 진공탱크로리와 카고 트럭을 보유하고 있는 경우에는 진공탱크로리 및 카고 트럭의 기준용량은 차량별 용량을 각각 합산한 양으로 판단한다.
- 3) 선박과 저장시설을 연결하는 이송배관이 설치된 경우에는 진공탱크로리를 갖춘 것으로 본다.

- 4) 폐기물의 부피를 줄이는 등 필요한 경우에는 압축기나 포장시설 등을 갖추어야 한다.

### 3. 운영기준

#### 가. 인력의 배치 및 운영기준

- 1) 다음의 구분에 따라 해당 인력을 배치해야 한다.

| 오염물질저장시설 규모                                | 배치기준                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가) 저장능력 200m <sup>3</sup> 이하의 오염물질저장시설     | 「국가기술자격법」에 따른 해양공학기사, 해양자원개발기사, 해양환경기사, 해양조사산업기사, 수질환경산업기사, 대기환경산업기사, 폐기물처리산업기사 또는 위험물산업기사 이상의 자격을 취득한 전문인력(이하 “전문인력”이라 한다)을 1명 이상 배치할 것 |
| 나) 저장능력 200m <sup>3</sup> 초과<br>의 오염물질저장시설 | 전문인력 1명을 포함하여, 오염물질저장시설의 관리·유지 관련 업무를 수행하는 관리인력(이하 “관리인력”이라 한다)을 4명 이상 배치할 것                                                             |

- 2) 관리인력은 저장시설·처리시설의 관리·유지 및 해양오염방지 업무를 수행해야 한다.
- 3) 전문인력과 관리인력은 오염물질저장시설의 관리 및 운영을 위하여 필요한 경우에는 해양수산부장관이 정하여 고시하는 교육을 이수해야 한다.

#### 나. 유수분리 및 배출기준

- 1) 오염물질 중 기름·유해액체물질 또는 포장유해물질은 물리화학적처리시설·생물학적처리시설 등의 처리시설을 이용하여 유수분리를 해야 한다.
- 2) 1)에 따른 유수분리 후 분리된 잔여물이나 고형폐기물 등은 「폐기물관리법」에 따라 지정폐기물처리업자 등에게 인계하여 처리해야 한다.

#### 다. 시설 및 장비 관리기준

- 1) 기름으로 인한 오염방지를 위해 선적항이나 그 밖의 항구에 입항한 선박의 유성잔유물과 유성혼합물을 수용할 수 있는 오염물질저장시설을 설치하여 운영할 때에는 선박의 출항이 부당하게 지연되지 않도록 가동률을 적절히 유지해야 한다.
- 2) 오염물질저장시설 내 시설 및 장비의 고장으로 인한 시설 가동 등의 지연을 사전에 방지하기 위해 시설·장비의 안전점검 및 이상 유무를 수시로 확인해

야 한다.

- 3) 오염물질저장시설에 저장된 오염물질의 저장기간은 「폐기물관리법」에서 정하는 바에 따른다.

라. 그 밖의 운영에 관한 기준

- 1) 다음의 서류를 보관·비치해야 한다.

가) 영 제40조의3제1항제3호에 따른 오염물질저장시설의 운영계획서

나) 영 제40조의3제3항에 따른 신고증명서

라) 가목1) 표에 따른 오염물질저장시설 전문인력의 자격을 증명하는 자격증 사본

마) 법 제35조에 따른 해양시설오염비상계획서

바) 법 제36조에 따른 해양오염방지관리인의 임명확인서

사) 법 제38조제4항에 따른 오염물질관리대장

아) 그 밖에 오염물질저장시설의 운영 및 관리에 필요한 서류로서 해양수산부장관이 정하여 고시하는 서류

- 2) 오염물질저장시설 운영 시 오염물질의 유출 및 악취의 발생을 방지할 수 있어야 한다.

- 3) 오염물질저장시설에 빗물·눈 또는 그 밖의 물질이 유입되지 않아야 하며, 폭발 등의 위험을 방지할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 오염물질저장시설의 설치 및 운영기준에 관하여 필요한 세부 사항은 해양수산부장관이 정하여 고시한다.